

運動、力與牛頓定律

理化 · 物理 · 國三上建議進度 · physics-5 · 2026-09-24

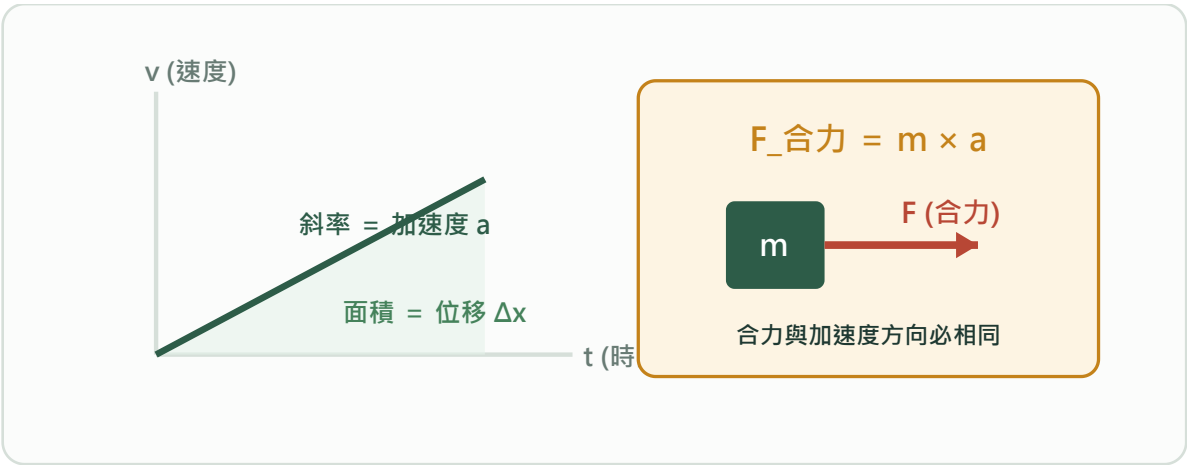
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

平均速率 = 總路程 ÷ 總時間；速度還包含方向。合力造成速度的改變，合力為零時可靜止或等速度運動。F = ma 用一致單位計算。



牛頓第二運動定律與 v-t 圖幾何意涵 v-t 圖斜率代表加速度 a，線下面積代表位移 Δx，F_合力 = m × a



當合力 F 不為 0 時物體產生加速度，加速度方向與合力相同。水平直線代表等速，傾斜直線代表等加速度。

拆開理解，再連起來

1. 平均速率 = 總路程 ÷ 總時間。
2. 速度還包含方向。
3. 合力造成速度的改變，合力為零時可靜止或等速度運動。
4. F = ma 用一致單位計算。

受力判斷與運動

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
合力為零	速度保持不變，可能靜止也可能等速直線運動	車廂等速前進不表示沒有任何力
合力不為零	產生加速度，F _合 = ma	同質量受合力越大，加速度越大
作用與反作用	大小相等、方向相反，作用在不同物體	人推牆與牆推人不能在同一物體受力圖中相消
摩擦力	阻礙接觸面的相對滑動或滑動趨勢	不一定與物體對地運動方向相反

▼ 先遮住講義：我能解釋「運動、力與牛頓定律」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

畫出平放桌上的書所受重力與支持力，說明兩力的施力者。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：質量 2 kg ，合力 6 N ，則加速度 3 m/s^2 。等速度前進不需要持續增加合力。

易錯提醒：作用力與反作用力作用在不同物體上，不能當成同一物體的平衡力。

再學深一點：觀念到解題

牛頓第二定律用的是合力，不是任取一個力。速度與加速度不同：物體可以向右運動但向左加速而逐漸減速。畫受力圖時，每個箭頭都應作用於同一研究物體，不能混入它施給別人的反作用力。

原創示範題 / 情境任務

2 kg 小車受向右 10 N 拉力及向左 4 N 阻力，求加速度。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 選右為正，合力 $= 10 - 4 = 6\text{ N}$ ，方向向右。
2. 依 $a = F_{\text{合}}/m$ ， $a = 6/2 = 3\text{ m/s}^2$ 。
3. 結果描述每秒速度改變，不是車此刻速度一定為 3 m/s 。

驗算與適用界線

若不知道初速和經過時間，不能只憑加速度推算當下速度。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

畫出平放桌上的書所受重力與支持力，說明兩力的施力者。

.....

1. 2 kg 物體受合力 10 N，加速度為？

- A. 2 m/s²
 - B. 5 m/s²
 - C. 10 m/s²
 - D. 20 m/s²
-

2. 物體合力為零，可能的運動狀態是？

- A. 只能靜止
 - B. 一定加速
 - C. 靜止或等速度直線運動
 - D. 必定圓周運動
-

04 答案與回想檢核

1. $B \ a = F/m = 10/2 = 5 \text{ m/s}^2$ 。

2. **C** 牛頓第一定律：合力為零時維持原速度。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。